

CLOUD COMPUTING

Uma rede inteira no VirtualBox

DHCP · DNS · HTTP · FTP · Samba · NAT e Firewall — do laboratório aos RFCs

Otávio Martins Marques — 205858

Servidor: `srv-martins-marques` · 18/09/2026

Cloud Computing — Prof. MSc. Carlos A. L. Schaeffer

Topologia da rede



- Pool DHCP: 192.168.56.100 – 192.168.56.200
- Reserva por MAC: 192.168.56.50
- Zona DNS: lab.local (direta e reversa)
- Saída para a internet: cliente → servidor (NAT nftables) → NAT do VirtualBox

DHCP com Kea

O que resolve

Entrega IP, máscara, gateway e DNS automaticamente a cada máquina que entra na rede.

Sem ele

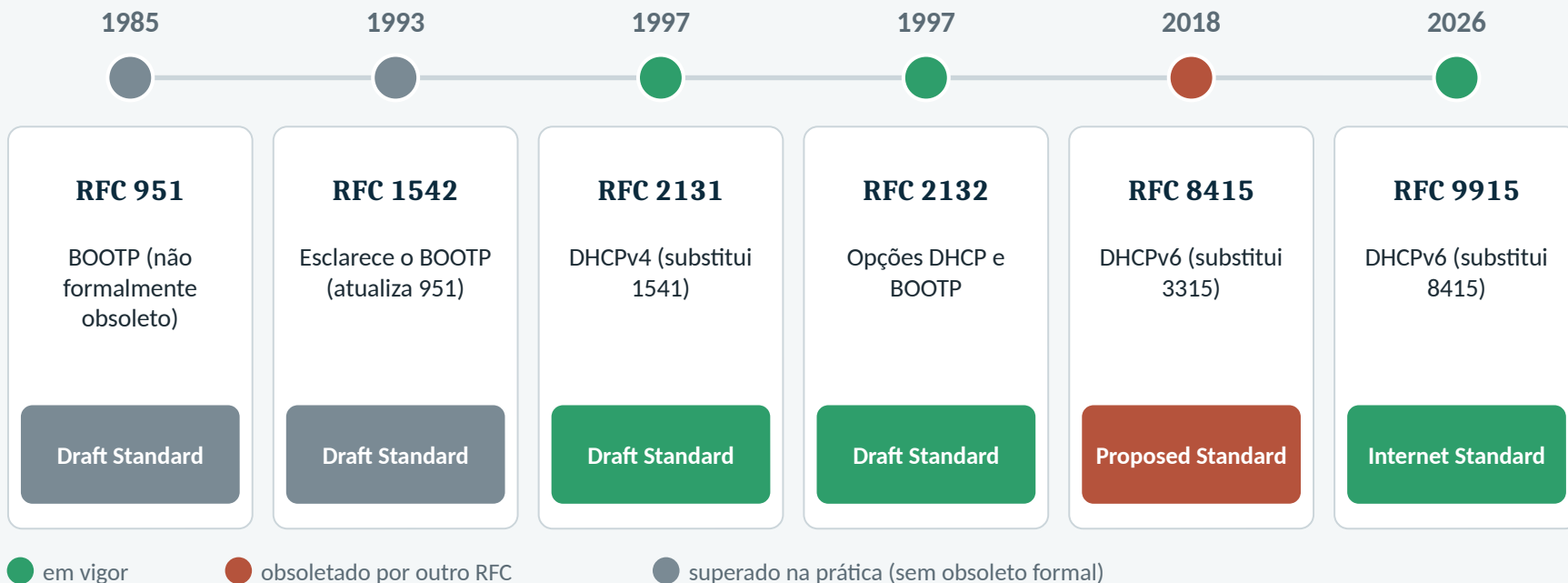
Sem ele, cada host precisaria de configuração manual: erro de digitação, IP duplicado e trabalho a cada máquina nova.

Protocolo	DHCP (DHCPv4) — sobre BOOTP
Portas	UDP 67 (servidor) e 68 (cliente)
Transporte	UDP
DHCPv6	UDP 547 (servidor) e 546 (cliente)

Por que esse transporte?

UDP porque o cliente ainda não tem IP: a conversa começa em broadcast (0.0.0.0 → 255.255.255.255), o que TCP não permite.

DHCP: linha do tempo dos RFCs



Extensões: RFC 3396 (opções longas), RFC 4361 (identificador de cliente por nó), RFC 6842 (client-id na resposta).

DHCP: evidências

2. Configuração

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 14:58:55] ~$ sudo cat /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": { "interfaces": [ "enp0s8" ] },
    "lease-database": { "type": "memfile", "lfc-interval": 3600 },
    "valid-lifetime": 3600,
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.56.0/24",
        "pools": [ { "pool": "192.168.56.100 - 192.168.56.200" } ],
        "option-data": [
          { "name": "routers", "data": "192.168.56.1" },
          { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.56.1" },
          { "name": "domain-name", "data": "lab.local" }
        ],
        "reservations": [
          { "hw-address": "08:00:27:AE:9C:F3", "ip-address": "192.168.56.50" }
        ]
      }
    ]
  }
}
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 14:59:00] ~$
```

1. Instalação

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 14:57:40] ~$ systemctl status kea-dhcp4-server --no-pager | head -12
● kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:28:23 -03; 29min ago
     Invocation: e33d5d7caf66414d9080f19a0eeaf535
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 1073 (kea-dhcp4)
      Tasks: 7 (limit: 1059)
     Memory: 13.6M (peak: 14.1M)
        CPU: 183ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4-server.service
            └─1073 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 14:57:46] ~$
```

3. Teste no cliente

```
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:10:56] ~$ ip -br a; ip r | head -2; resolvectl status enp0s3 | grep -E "DNS Server|DNS Domain"
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP                192.168.56.50/24 metric 100 fe80::a00:27ff:feae:9cf3/64
default via 192.168.56.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.56.50 metric 100
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.50 metric 100
Current DNS Server: 192.168.56.1
DNS Servers: 192.168.56.1
DNS Domain: lab.local
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:11:03] ~$
```

DNS com BIND9

O que resolve

Traduz nomes (www.lab.local) em endereços IP e o contrário (zona reversa).

Sem ele

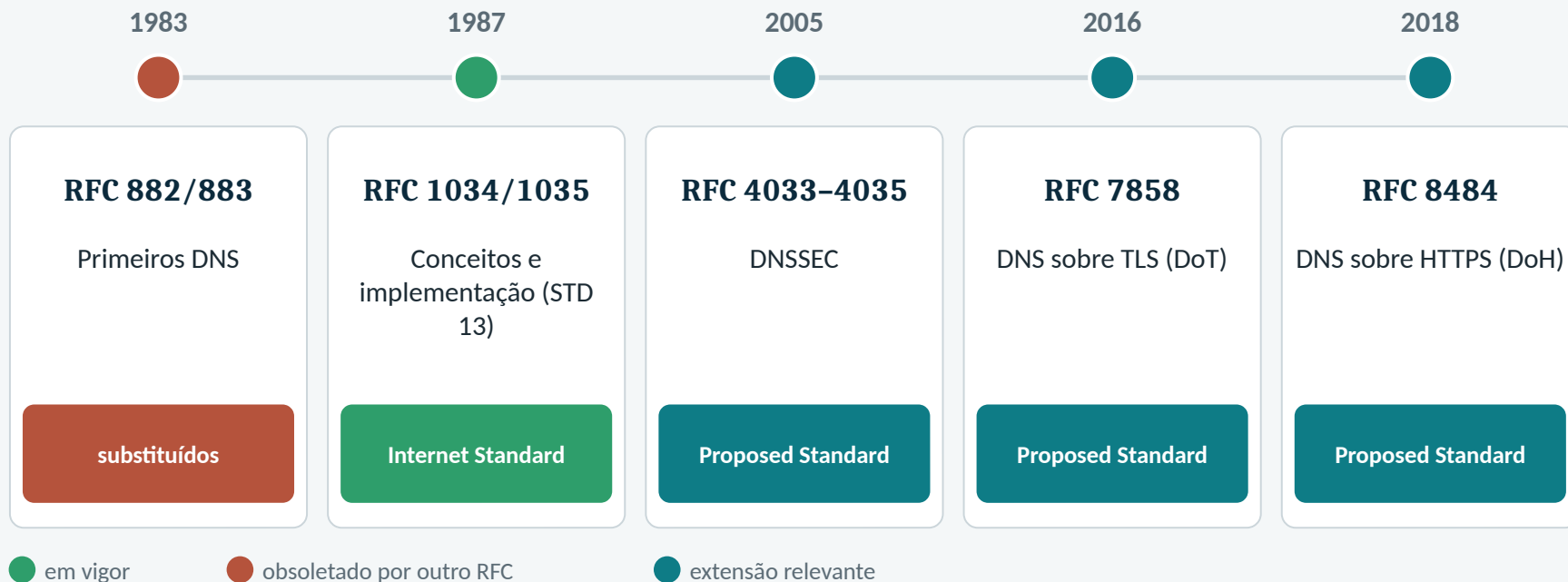
Sem ele, teríamos de decorar IPs ou manter um arquivo hosts em cada máquina, como na ARPANET antes de 1983.

Protocolo	DNS
Porta	53
Transporte	UDP e TCP
Variantes	DoT: TCP 853 • DoH: TCP 443

Por que esse transporte?

UDP para consultas curtas (rápido, sem handshake). TCP para respostas grandes, transferência de zona (AXFR) e DNSSEC.

DNS: linha do tempo dos RFCs



1034 é atualizado por 19 RFCs e 1035 por 29 (ex.: RFC 2181, 8767, 9619).

DNS: evidências

1. Instalação

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:03:01] ~$ systemctl status named --no-pager | head -12
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:28:24 -03; 34min ago
   Invocation: f34c3d71282544f6843a8190fd378148
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 1075 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 8 (limit: 1059)
    Memory: 17.1M (peak: 17.6M)
       CPU: 84ms
    CGroup: /system.slice/named.service
           └─1075 /usr/sbin/named -f -u bind
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:03:08] ~$
```

2. Configuração

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:03:47] ~$ cat /etc/bind/named.conf.local /etc/bind/db.lab.local /etc/bind/db.192.168.56
//
// Do any local configuration here
//

zone "lab.local" { type master; file "/etc/bind/db.lab.local"; };
zone "56.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.192.168.56"; };
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.lab.local. admin.lab.local. ( 2 604800 86400 2419200 604800 )
@ IN NS ns1.lab.local.
ns1 IN A 192.168.56.1
www IN A 192.168.56.1
ftp IN A 192.168.56.1
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.lab.local. admin.lab.local. ( 2 604800 86400 2419200 604800 )
@ IN NS ns1.lab.local.
1 IN PTR ns1.lab.local.
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:03:52] ~$
```

3. Teste no cliente

```
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:11:17] ~$ dig www.lab.local +short; dig -x 192.168.56.1 +short; dig google.com +short
192.168.56.1
ns1.lab.local.
142.250.79.206
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:11:23] ~$
```

HTTP com Apache

O que resolve

Permite ao navegador pedir e receber páginas e recursos de um servidor web.

Sem ele

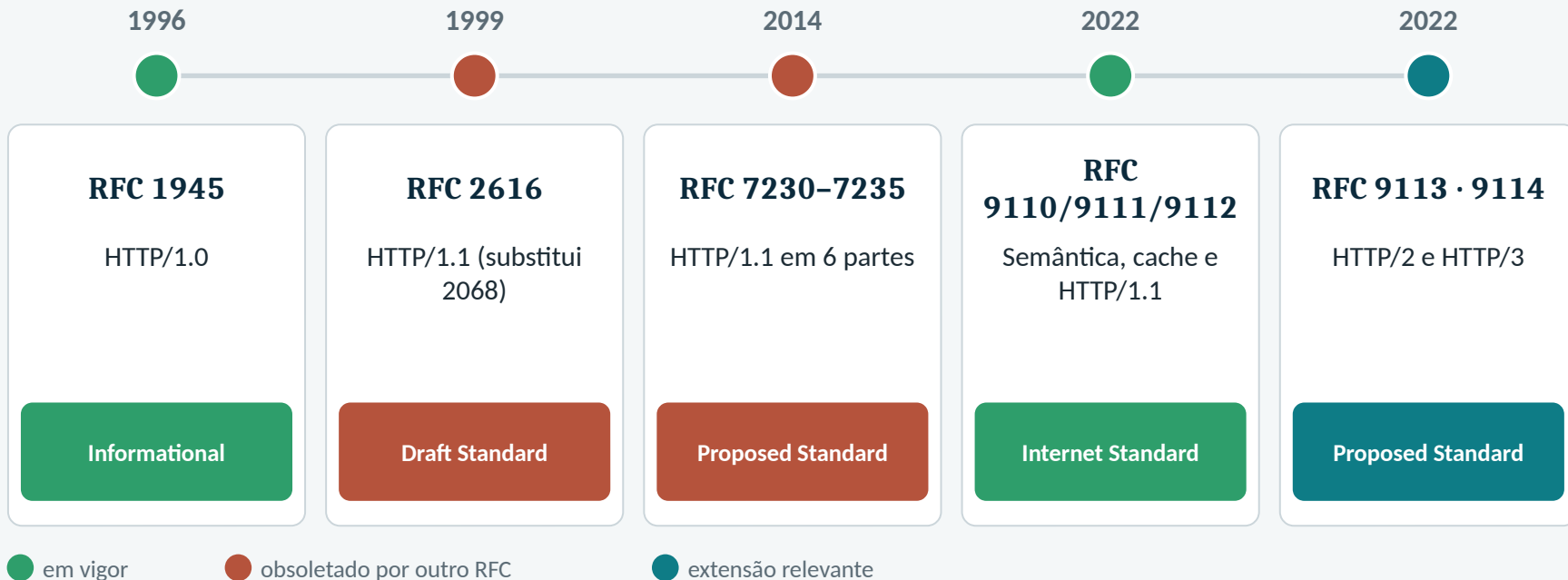
Sem ele, não haveria um formato comum para o cliente pedir um recurso e o servidor responder; cada site precisaria de um cliente próprio.

Protocolo	HTTP/1.1 (também HTTP/2 e /3)
Portas	80 (HTTP) • 443 (HTTPS)
Transporte	TCP (HTTP/3 usa UDP/QUIC)
Virtual host	Vários sites no mesmo IP, pelo cabeçalho Host

Por que esse transporte?

TCP porque a página precisa chegar completa e em ordem. HTTP/3 troca para QUIC (UDP) para evitar o bloqueio por perda de pacote.

HTTP: linha do tempo dos RFCs



HTTP/2 (9113) e HTTP/3 (9114) mudam o transporte das mensagens, não a semântica definida no 9110.

HTTP: evidências

2. Configuração

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:04:52] ~$ cat /etc/apache2/sites-available/www.lab.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.lab.local
    DocumentRoot /var/www/lab
    <Directory /var/www/lab>
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/lab-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/lab-access.log combined
</VirtualHost>
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:04:53] ~$
```

3. Teste no cliente

```
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:11:34] ~$ curl -i http://www.lab.local
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 18 Sep 2026 18:11:38 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
Last-Modified: Fri, 18 Sep 2026 17:14:25 GMT
ETag: "69-65bc5083f18fd"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 105
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<h1>www.lab.local - srv-martins-marques</h1><p>Servido pelo Apache em sexta 18 set 2026 14:14:25 -03</p>
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:11:38] ~$
```

1. Instalação

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:05:29] ~$ systemctl status apache2 --no-pager | head -12
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:28:24 -03; 37min ago
   Invocation: 365ff1a7e42d43939e0fcf851631bdda
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1147 (apache2)
   Status: "Total requests: 2; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.0009; Bytes served/sec: 0 B/sec"
   Tasks: 55 (limit: 1059)
   Memory: 8.6M (peak: 8.8M)
     CPU: 285ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1147 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:05:35] ~$
```

FTP com vsftpd

O que resolve

Transfere arquivos entre cliente e servidor, com autenticação de usuário.

Sem ele

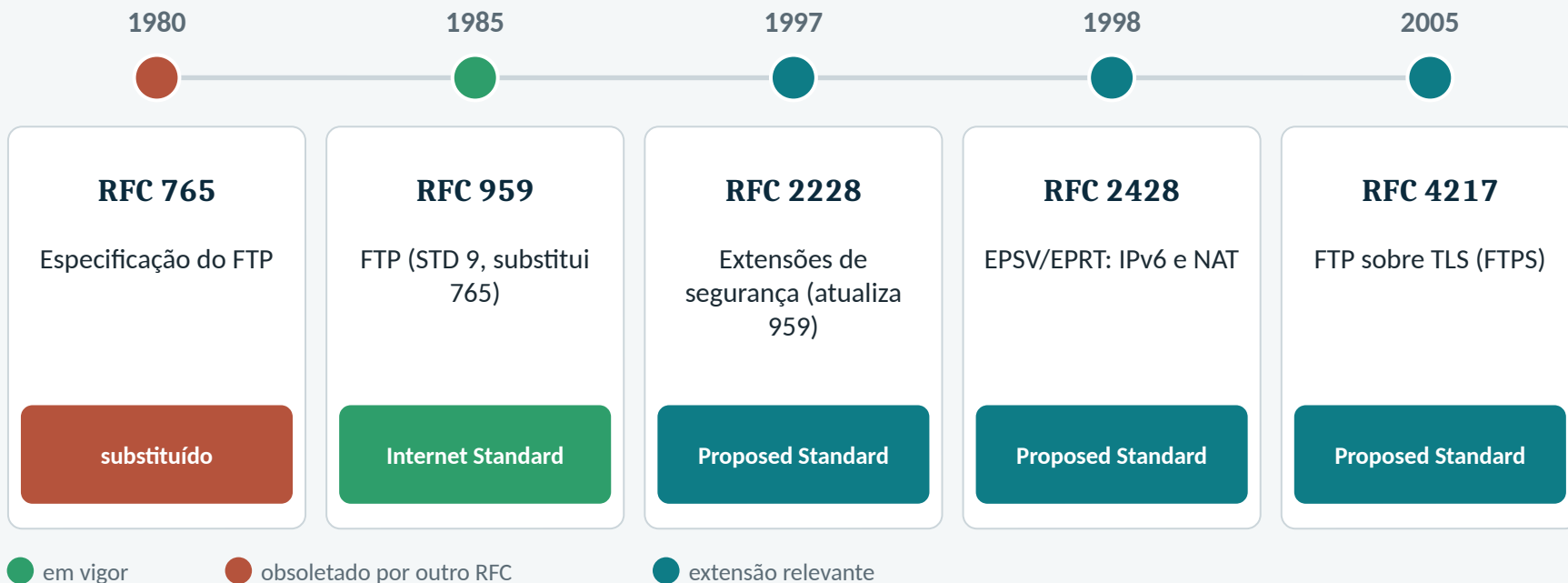
Sem ele, cada transferência dependeria de soluções ad hoc; o FTP padronizou o envio e o download de arquivos desde 1985.

Protocolo	FTP (FTPS = FTP + TLS)
Portas	21 (controle) • 20 (dados, modo ativo)
Passivo	Porta alta negociada (PASV/EPSV)
Transporte	TCP

Por que esse transporte?

TCP pela confiabilidade. Duas conexões: uma de controle (comandos) e outra de dados (arquivo), o que separa o comando do volume de dados.

FTP: linha do tempo dos RFCs



959 atualizado por 2228, 2640, 2773, 3659, 5797, 7151. RFC 8996 (2021) atualiza o 4217: sem TLS 1.0/1.1.

FTP: evidências

2. Configuração

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:06:14] ~$ grep -vE '^#|^$' /etc/vsftpd.conf
listen=YES
listen_ipv6=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
ssl_tlsv1=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH
force_local_logins_ssl=NO
force_local_data_ssl=NO
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:06:18] ~$
```

1. Instalação

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:05:50] ~$ systemctl status vsftpd --no-pager | head -12
• vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:28:24 -03; 37min ago
   Invocation: 3378b9eb71b44169b14c4418eb09949d
   Main PID: 1114 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 1059)
    Memory: 1.9M (peak: 19.8M)
       CPU: 224ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1114 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

set 18 14:28:23 srv-martins-marques systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:05:56] ~$
```

3. Teste no cliente

```
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:14:51] /tmp$ cd /tmp; rm -f ftp-plain.txt ftps.txt; U=ftpuser,L=Lab01234
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:15:35] /tmp$ 0=set ftp:ssl-force true; set ssl:verify-certificate no"
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:15:45] /tmp$ lftp -u $U -e "set ftp:ssl-allow no; get teste.txt -o ftp-plain.txt; bye" 192.168.56.1
49 bytes transferred
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:15:50] /tmp$ lftp -u $U -e "$0; get teste.txt -o ftps.txt; bye" 192.168.56.1
49 bytes transferred
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:16:03] /tmp$ ls -l ftp-plain.txt ftps.txt; cat ftps.txt
-rw-rw-r-- 1 aluno aluno 49 Sep 18 11:14 ftp-plain.txt
-rw-rw-r-- 1 aluno aluno 49 Sep 18 11:14 ftps.txt
arquivo de teste do servidor srv-martins-marques
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:16:09] /tmp$
```

Compartilhamento com Samba

O que resolve

Compartilha pastas e impressoras entre Linux e Windows, com usuário autenticado.

Sem ele

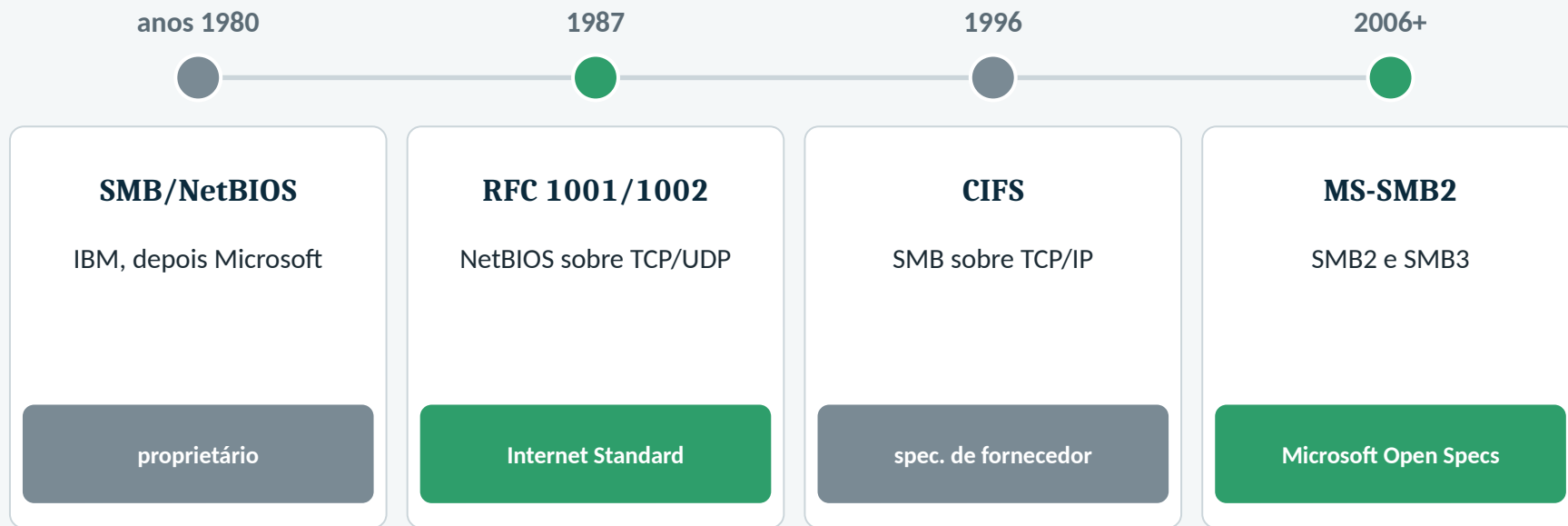
Sem ele, o Linux não entregaria arquivos a clientes Windows nem se integraria a domínios do Windows.

Protocolo	SMB (antes chamado CIFS)
Porta	TCP 445 (SMB direto)
Legado	TCP 139 (NetBIOS) • UDP 137/138
Transporte	TCP

Por que esse transporte?

Desde o SMB sobre TCP direto a porta 445 dispensa o NetBIOS. As portas 137-139 vêm da camada de nomes NetBIOS (RFC 1001/1002).

Samba (SMB): linha do tempo dos RFCs



● em vigor ● superado na prática (sem obsoleto formal)

Sem RFC do SMB: a fonte normativa é a Microsoft (Open Specifications), não o IETF.

Samba (SMB): evidências

1. Instalação

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:06:43] ~$ systemctl status smb --no-pager | head -12
• smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:28:25 -03; 38min ago
   Invocation: f3be756ecd624350a2378f9b172d4354
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Main PID: 1361 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 4 (limit: 1059)
    Memory: 17.9M (peak: 19.9M)
       CPU: 216ms
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:06:48] ~$
```

2. Configuração

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:07:13] ~$ tail -12 /etc/samba/smb.conf
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[compartilhado]
   path = /srv/samba/compartilhado
   valid users = sambauser
   read only = no
   browseable = yes
   create mask = 0664
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:08:11] ~$
```

3. Teste no cliente

```
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:16:23] /tmp$ smbclient //192.168.56.1/compartilhado -U sambauser%'Lab@1234' -c ls
.                D              0   Fri Sep 18 14:15:02 2026
..               D              0   Fri Sep 18 14:15:02 2026
leia-me.txt      N             51   Fri Sep 18 14:15:02 2026

10218772 blocks of size 1024. 4347292 blocks available
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:16:32] /tmp$ mount | grep /mnt/lab | cut -c1-100; cat /mnt/lab/leia-me.txt
//192.168.56.1/compartilhado on /mnt/lab type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=
arquivo no compartilhamento do srv-martins-marques
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:16:37] /tmp$
```

NAT e Firewall com nftables

O que resolve

O NAT deixa toda a LAN sair para a internet com um único IP público; o firewall decide quais pacotes passam.

Sem ele

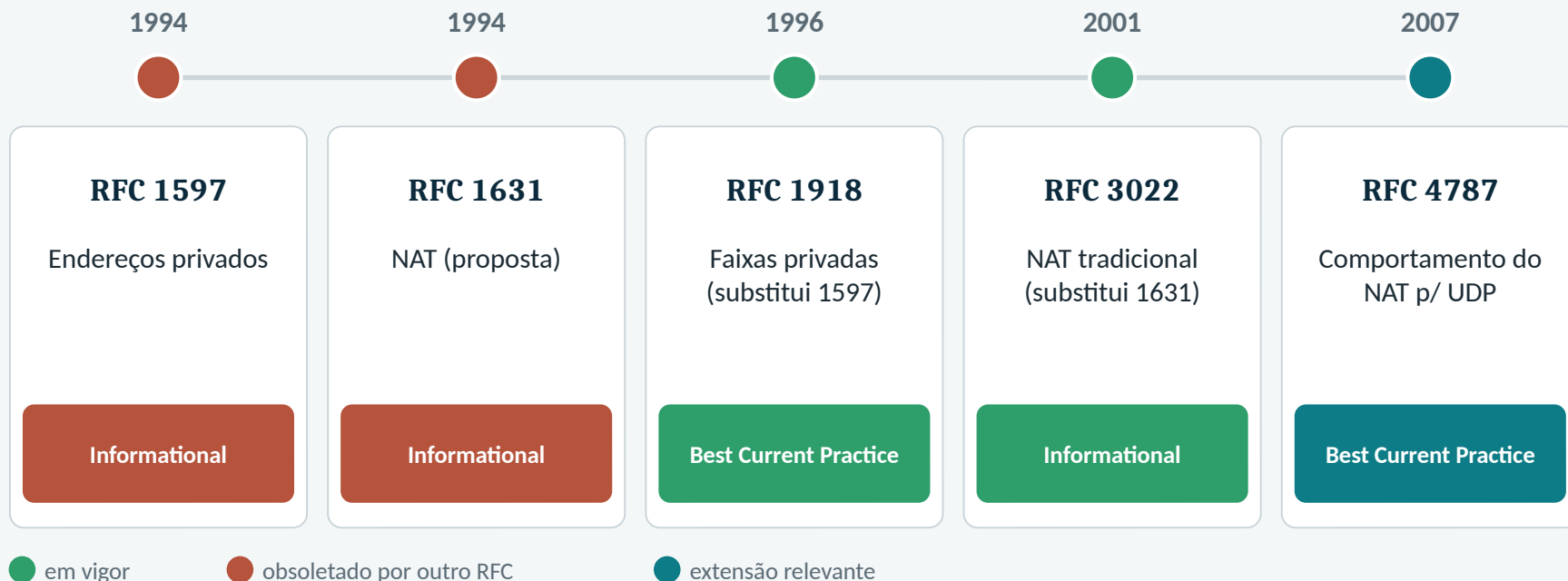
Sem NAT, o IPv4 esgotaria ainda mais cedo: cada host precisaria de um IP público. Sem firewall, todo serviço ficaria exposto.

Camada	Rede (IP), sem porta própria
Implementação	netfilter/nftables no kernel Linux
Privados (1918)	10/8 • 172.16/12 • 192.168/16
No laboratório	LAN 192.168.56.0/24 • NAT do VirtualBox 10.0.2.0/24

Em que camada atua?

Atua sobre pacotes IP (TCP, UDP, ICMP): traduz endereços e portas de origem (masquerade) e filtra por regras.

NAT e Firewall: linha do tempo dos RFCs



RFC 3022 nunca foi padrão: Informational. RFC 6761 atualiza o 1918.

NAT e Firewall: evidências

2. Configuração

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:09:25] ~$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iif "lo" accept
        ct state established,related accept
        iifname "enp0s8" accept
        iifname "enp0s3" tcp dport 22 accept
        ip protocol icmp accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept
        iifname "enp0s8" oifname "enp0s3" accept
    }
}
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "enp0s3" masquerade
    }
}
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:09:31] ~$
```

1. Instalação

```
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:09:06] ~$ systemctl status nftables --no-pager | head -12
• nftables.service - nftables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nftables.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2026-09-18 14:50:19 -03; 18min ago
  Invocation: 51b1227fbfa04c218c4f58461815f8d1
     Docs: man:nft(8)
           http://wiki.nftables.org
   Process: 7240 ExecStart=/usr/sbin/nft -f /etc/nftables.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 7240 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mem peak: 2.1M
       CPU: 14ms

set 18 14:50:19 srv-martins-marques systemd[1]: Starting nftables.service - nftables...
aluno@srv-martins-marques [18/09/2026 15:09:10] ~$
```

3. Teste no cliente

```
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:17:01] /tmp$ ip r | head -1; ping -c3 8.8.8.8
default via 192.168.56.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.56.50 metric 100
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=18.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=17.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=18.3 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.172/17.822/18.341/0.486 ms
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:17:08] /tmp$ curl -sI https://example.com | head -3
HTTP/2 200
date: Fri, 18 Sep 2026 18:17:10 GMT
content-type: text/html
aluno@cli-martins-marques [18/09/2026 15:17:10] /tmp$
```

VirtualBox sem módulo para o kernel em uso

Sintoma

modprobe vboxdrv: FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/7.2.5-200.fc44.x86_64. Na tentativa anterior, um kernel novo trazido pelo VirtualBox tinha deixado o notebook sem Wi-Fi.

Investigação

akmods respondeu 'No akmod packages found'. rpm -qa mostrou só o kmod pré-compilado para o kernel 7.2.4; o akmod-VirtualBox não estava instalado. Simulei com dnf --assumeno para confirmar que nenhum kernel novo seria instalado.

Solução

Instalei o akmod-VirtualBox e compilei o módulo para o kernel em uso (akmods --kernels 7.2.5-200.fc44.x86_64 --force), sem trocar de kernel. vboxdrv carregou e o Wi-Fi foi mantido.

VM cliente travando e com kernel panic

Sintoma

A VM cliente (1 GB de RAM) ficava lenta a ponto de não aceitar teclas, o instalador fechou e, depois de um reset, apareceu 'Kernel panic - not syncing: No working init found'.

Investigação

O notebook tem 7 GB e já usava swap com as duas VMs abertas. Vi que a saída de vídeo estava corrompida e que o Ubuntu 26.04 carrega o instalador inteiro em memória, o que não cabe em 1 GB.

Solução

Rodei o servidor sem janela (headless) com 1 GB, dei 2 GB à VM cliente só durante a instalação e voltei para 1 GB depois. O instalador passou a responder normalmente.

vsftpd não subia depois de habilitar TLS

Sintoma

systemctl status vsftpd: failed (status=2/INVALIDARGUMENT), sem nenhuma mensagem útil no journal.

Investigação

Rodei o vsftpd na mão e testei as opções do arquivo uma a uma: `ssl_tlsv1_1` e `ssl_tlsv1_2` não existem nessa versão (as duas derrubavam o serviço). Depois, o login sem TLS deu '530 Non-anonymous sessions must use encryption'.

Solução

Removi as duas linhas (TLS 1.0 segue desligado por `ssl_tlsv1=NO`; o OpenSSL atual negocia TLS 1.3) e acrescentei `force_local_logins_ssl=NO` para permitir FTP e FTPS. Ligação comprovada com TLSv1.3.

www.lab.local não resolvia no cliente

Sintoma

dig @192.168.56.1 www.lab.local funcionava, mas dig www.lab.local e curl não retornavam nada. resolvectl query: 'No appropriate name servers or networks for name found'.

Investigação

O systemd-resolved do cliente trata nomes .local como mDNS (RFC 6762) e o link estava com -mDNS e sem domínio de busca, então nunca consultava o BIND. O 'lab.local' também colide com o uso especial de .local (RFC 6761).

Solução

Configurei no netplan do cliente o domínio de busca lab.local (nameservers: search) para o resolved rotear esse domínio ao DNS recebido por DHCP. Depois disso dig e curl resolveram sem o @.

O que aprendemos

- Um serviço é a implementação; o protocolo é o RFC.
- RFCs evoluem por substituição (2616 → 7230 → 9110) e por extensão (DNSSEC, FTPS, DoH).
- Nem todo padrão é RFC: o SMB é especificado pela Microsoft.
- O NAT nunca virou padrão: é remendo do IPv4 esgotado.
- Um problema de rede, sozinho, quase nunca é do serviço: começa na camada de baixo.

Uso de IA: Usamos IA (Claude) para organizar a estrutura do trabalho, sugerir o roteiro de laboratórios e apoiar a pesquisa dos RFCs. Todos os números de RFC foram conferidos no rfc-editor.org e todas as capturas de tela são nossas.

Referências (1/2)

[RFC 951 — Bootstrap Protocol \(1985\)](#)

[RFC 1542 — Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol \(1993\)](#)

[RFC 1541 — Dynamic Host Configuration Protocol \(1993\)](#)

[RFC 2131 — Dynamic Host Configuration Protocol \(1997\)](#)

[RFC 2132 — DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions \(1997\)](#)

[RFC 3396 — Encoding Long Options in the Dynamic Host Configuration Protocol \(DHCP v4\) \(2002\)](#)

[RFC 4361 — Node-specific Client Identifiers for Dynamic Host Configuration Protocol Version Four \(DHCPv4\) \(2006\)](#)

[RFC 6842 — Client Identifier Option in DHCP Server Replies \(2013\)](#)

[RFC 3315 — Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 \(DHCPv6\) \(2003\)](#)

[RFC 8415 — Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 \(DHCPv6\) \(2018\)](#)

[RFC 9915 — Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 \(DHCPv6\) \(2026\)](#)

[RFC 882 — Domain names: Concepts and facilities \(1983\)](#)

[RFC 883 — Domain names: Implementation specification \(1983\)](#)

[RFC 973 — Domain system changes and observations \(1986\)](#)

[RFC 1034 — Domain names - concepts and facilities \(1987\)](#)

[RFC 1035 — Domain names - implementation and specification \(1987\)](#)

[RFC 2181 — Clarifications to the DNS Specification \(1997\)](#)

[RFC 4033 — DNS Security Introduction and Requirements \(2005\)](#)

[RFC 4034 — Resource Records for the DNS Security Extensions \(2005\)](#)

[RFC 4035 — Protocol Modifications for the DNS Security Extensions \(2005\)](#)

[RFC 7858 — Specification for DNS over Transport Layer Security \(TLS\) \(2016\)](#)

[RFC 8484 — DNS Queries over HTTPS \(DoH\) \(2018\)](#)

[RFC 8767 — Serving Stale Data to Improve DNS Resiliency \(2020\)](#)

[RFC 9619 — In the DNS, QDCOUNT Is \(Usually\) One \(2024\)](#)

[RFC 1945 — Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.0 \(1996\)](#)

[RFC 2068 — Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 \(1997\)](#)

[RFC 2616 — Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 \(1999\)](#)

[RFC 7230 — Hypertext Transfer Protocol \(HTTP/1.1\): Message Syntax and Routing \(2014\)](#)

[RFC 7231 — Hypertext Transfer Protocol \(HTTP/1.1\): Semantics and Content \(2014\)](#)

[RFC 7232 — Hypertext Transfer Protocol \(HTTP/1.1\): Conditional Requests \(2014\)](#)

Referências (2/2)

[RFC 7233 — Hypertext Transfer Protocol \(HTTP/1.1\): Range Requests \(2014\)](#)

[RFC 7234 — Hypertext Transfer Protocol \(HTTP/1.1\): Caching \(2014\)](#)

[RFC 7235 — Hypertext Transfer Protocol \(HTTP/1.1\): Authentication \(2014\)](#)

[RFC 9110 — HTTP Semantics \(2022\)](#)

[RFC 9111 — HTTP Caching \(2022\)](#)

[RFC 9112 — HTTP/1.1 \(2022\)](#)

[RFC 9113 — HTTP/2 \(2022\)](#)

[RFC 9114 — HTTP/3 \(2022\)](#)

[RFC 765 — File Transfer Protocol specification \(1980\)](#)

[RFC 959 — File Transfer Protocol \(1985\)](#)

[RFC 2228 — FTP Security Extensions \(1997\)](#)

[RFC 2428 — FTP Extensions for IPv6 and NATs \(1998\)](#)

[RFC 2640 — Internationalization of the File Transfer Protocol \(1999\)](#)

[RFC 3659 — Extensions to FTP \(2007\)](#)

[RFC 4217 — Securing FTP with TLS \(2005\)](#)

[RFC 5797 — FTP Command and Extension Registry \(2010\)](#)

[RFC 7151 — File Transfer Protocol HOST Command for Virtual Hosts \(2014\)](#)

[RFC 8996 — Deprecating TLS 1.0 and TLS 1.1 \(2021\)](#)

[RFC 1597 — Address Allocation for Private Internets \(1994\)](#)

[RFC 1631 — The IP Network Address Translator \(NAT\) \(1994\)](#)

[RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets \(1996\)](#)

[RFC 3022 — Traditional IP Network Address Translator \(Traditional NAT\) \(2001\)](#)

[RFC 4787 — Network Address Translation \(NAT\) Behavioral Requirements for Unicast UDP \(2007\)](#)

[RFC 6761 — Special-Use Domain Names \(2013\)](#)

[RFC 6762 — Multicast DNS \(2013\)](#)

[RFC 1001 — Protocol standard for a NetBIOS service on a TCP/UDP transport: Concepts and methods \(1987\)](#)

[RFC 1002 — Protocol standard for a NetBIOS service on a TCP/UDP transport: Detailed specifications \(1987\)](#)

[\[MS-SMB2\] — Server Message Block \(SMB\) Protocol Versions 2 and 3 \(Microsoft Open Specifications\)](#)